

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Компьютерные системы и сети»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
по дисциплине «Проектная деятельность»

**ГЕНЕРАЦИЯ ОПИСАНИЙ ОБЪЯВЛЕНИЙ АВИТО
ПО ФОТОГРАФИИ И ПАРАМЕТРАМ ТОВАРА**

Студент группы ИУ6-74Б
Хаялиев Раниль Рустемович
_____ Р. Р. Хаялиев

Руководитель курсовой работы
_____ М. А. Скворцова

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчет 34 с., 5 рис., 9 табл., 12 источн., 1 прил.

ГЕНЕРАЦИЯ ТЕКСТА, ОБЪЯВЛЕНИЕ, АВИТО, МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ, QWEN, ДООБУЧЕНИЕ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ВЕБ-СЕРВИС

Объект разработки — система подготовки описаний товарных объявлений по фотографии, заголовку, категории и структурированным характеристикам. Цель работы — исследовать способы генерации русскоязычного текста и реализовать демонстрационный сервис.

Использованы готовые данные Авито, базовые и дообученные языковые и мультимодальные модели, архитектура CLIP с ruGPT, программные проверки и оценка языковыми моделями. Реализован MVP на React, FastAPI и vLLM. Проверены состав выборок и сохраненные ответы генераторов.

Базовая VLM прошла проверку формата в 86 случаях из 100, SFT VLM — в 18, CLIP с ruGPT — ни в одном. Эти результаты характеризуют соблюдение формальных ограничений и дополняют содержательную оценку генераций. Решение пригодно для демонстрации и дальнейших исследований. Промышленное внедрение требует согласования протокола оценки и проверки на расширенной выборке.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 Анализ задачи и требований.....	7
1.1 Проблема и практическая значимость.....	7
1.2 Аналоги и выбор общего подхода.....	7
1.3 Требования и границы MVP.....	8
2 Исходные данные.....	10
2.1 Состав и контракт данных.....	10
2.2 Проверка размеров и разделения выборок.....	11
2.3 Распределение товарных категорий.....	12
2.4 Происхождение характеристик и качество целей.....	13
3 Методы генерации описаний.....	14
3.1 Постановка мультимодальной генерации.....	14
3.2 Базовые языковая и мультимодальная модели.....	15
3.3 Дообучение с низкоранговыми адаптерами.....	16
3.4 Архитектура CLIP и ruGPT.....	17
3.5 Выбор модели для демонстрационного сервиса.....	18
4 Реализация программной системы.....	19

4.1 Компоненты и взаимодействие.....	19
4.2 Валидация и обработка ошибок.....	20
4.3 Пользовательский интерфейс.....	21
4.4 Развертывание и программные проверки.....	22
5 Методика и результаты оценки.....	23
5.1 Двухэтапный контроль качества.....	23
5.2 Ансамбль судей и сопоставимость результатов.....	24
5.3 Сравнение качества генерации.....	24
5.4 Повторная проверка сохраненных ответов.....	26
5.5 Анализ конкретного ответа и ограничений.....	27
6 Эксплуатационные характеристики и развитие.....	28
6.1 Производительность и границы нагрузки.....	28
6.2 Практический эффект и дальнейшая работа.....	29
6.3 План развития архитектуры.....	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Порядок запуска и фиксации эксперимента.....	34

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете применяют следующие сокращения и обозначения.

API — программный интерфейс взаимодействия компонентов

CLIP — модель сопоставления изображений и текста

CSV — текстовый формат табличных данных

DPO — прямая оптимизация модели на предпочтениях

GPU — графический процессор

JSON — формат представления структурированных данных

LLM — большая языковая модель

LoRA — адаптация модели с помощью матриц малого ранга

MVP — минимально жизнеспособный продукт

QLoRA — дообучение с низкоранговыми адаптерами и квантованной базовой моделью

SFT — дообучение на примерах с целевыми ответами

VLM — модель, обрабатывающая изображения и текст

VRAM — видеопамять графического процессора

p95 — значение задержки, не превышаемое в 95 % измерений

ВВЕДЕНИЕ

При размещении товарного объявления продавец должен превратить сведения о предмете в связный и понятный текст. Название и отдельные характеристики часто уже введены, однако описание приходится составлять вручную. Из-за этого полезные свойства пропускаются, а содержание заменяется общими фразами. Автоматическая генерация может сократить работу продавца, если сохраняет факты и не добавляет неподтвержденные обещания.

Цель курсовой работы — разработать прототип системы генерации описаний объявлений Авито по одной фотографии и параметрам товара и исследовать качество нескольких способов решения. Для достижения цели рассмотрены предметная область и аналоги, проверены готовые выборки, изучены базовые и дообученные модели, реализованы сервис и процедура оценки.

Объект исследования — подготовка текста товарного объявления. Предмет исследования — объединение структурированных характеристик и визуальной информации при генерации русскоязычного описания. Практический результат — локальный веб-сервис, в котором пользователь задает сведения о товаре и получает текст для последующего использования.

Исходные данные представлены подготовленными таблицами объявлений Авито [1]. Работа с данными включает проверку структуры, разделения выборок и распределения категорий. Программная часть объединяет обучение и применение генераторов [2] с модулем LLM-as-a-Judge [3]. Обоснование пользовательского сценария и ожидаемого эффекта определяет требования к прототипу [4].

Работа выполнена в рамках совместного проекта с Даниилом Ханенко. Разработка объединяет исследование моделей, реализацию пользовательского сценария и экспериментальную оценку. Основное внимание уделено достоверности описаний, соблюдению заданного формата и возможности запуска системы на ограниченных вычислительных ресурсах.

1 Анализ задачи и требований

1.1 Проблема и практическая значимость

Описание объявления связывает изображение товара с характеристиками, важными для решения о покупке. Фотография показывает внешний вид, но обычно не позволяет достоверно определить объем памяти, точную модель, историю эксплуатации или комплект поставки. Структурированные поля дополняют изображение, а текст объединяет эти сведения в удобную форму.

Недостаток информации увеличивает число уточняющих действий. Покупателю приходится писать продавцу, сопоставлять заголовок с фотографией и самостоятельно искать нужные параметры. Для продавца это означает дополнительные сообщения и затраты времени. Поэтому ценность генератора состоит в подготовке понятного черновика с подтвержденными характеристиками.

Промышленная применимость задачи показана в публикации команды Авито: после внедрения генерации в категории одежды и обуви 60 % опрошенных продавцов положительно оценили тексты, а число заказов с доставкой выросло на 1,7 % [6]. Это результат чужого А/В-теста, подтверждающий актуальность направления, но не ожидаемый эффект данного прототипа.

В учебном проекте успех определяется на двух уровнях. На техническом уровне сервис должен принять данные и вернуть связный текст. На содержательном уровне текст должен сохранить существенные признаки товара, соблюдать ограничения и не вводить покупателя в заблуждение. Работоспособность интерфейса сама по себе не доказывает качество модели.

Наиболее существенны ошибки чисел, моделей и состояния товара. Замена ширины ремешка с 26 на 25 мм меняет совместимость, даже если остальной текст грамматически корректен. По этой причине приоритет отдан достоверности свойств, а выразительность и разнообразие текста рассматриваются после выполнения этого требования.

1.2 Аналоги и выбор общего подхода

Простейший подход — подстановка характеристик в шаблон. Он обеспечивает предсказуемую структуру и удобен для узкого ассортимента. Однако

шаблон самостоятельно не извлекает признаки изображения, требует согласования русских слов и плохо переносится на категории с разными наборами полей. Его целесообразно сохранять как контрольный вариант и возможный резервный режим.

Языковая модель обобщает текстовые характеристики и формирует связное описание. При отсутствии фотографии она ограничена заголовком и параметрами. Мультимодальная модель дополнительно учитывает цвет, форму и заметные особенности предмета, но может ошибаться при интерпретации изображения. Сравнение подходов представлено в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение способов генерации

Подход	Входное фото	Основное ограничение
Шаблон	Нет	Поддержка правил для категорий
Текстовая LLM	Нет	Нет новых визуальных признаков
CLIP и ruGPT	Да	Требуется обучение связи модальностей
Готовая VLM	Да	Нужен контроль фактических ошибок
SFT VLM	Да	Зависимость от целевых текстов

В последующей публикации Авито описаны переход к нескольким изображениям и переразметка обучающих описаний. Авторы сообщили о росте числа генераций на 5,7 % и более частом получении подходящего текста с первой попытки на 10,8 % [7]. Этот опыт поддерживает гипотезу о важности качества целевых ответов.

Для MVP выбрана готовая Qwen3-VL-4B-Instruct, поскольку она принимает изображение и текст в одном запросе. Карточка модели описывает мультимодальный интерфейс и способы локального запуска [8]. Альтернативные архитектуры сохранены в исследовательской части для сравнения, а не объявлены эквивалентными промышленному решению Авито.

1.3 Требования и границы MVP

Пользователь загружает главное изображение, вводит заголовок и категорию, при необходимости передает характеристики в JSON. Сервис формирует описание на русском языке. Пользователь остается ответственным за

проверку результата перед публикацией: прототип не размещает объявление на площадке и не управляет сделкой.

Функциональные требования задают прием изображения JPEG, PNG или WEBP, проверку обязательных текстовых полей, разбор JSON-объекта и возврат результата через HTTP API. Интерфейс должен показывать ожидание, ошибки и возможность копирования текста. Признак доступности API отделен от готовности модели к генерации.

Содержательный контракт предусматривает один абзац длиной не более 70 слов. Описание должно начинаться с предмета продажи, включать подтвержденные характеристики и использовать не более одного-двух значимых визуальных признаков. Запрещены контакты, ссылки, цена, доставка, гарантии, приветствия, разметка и объяснение того, как был получен ответ [2, 3].

Фотография не является достаточным основанием для вывода об исправности электроники или полном комплекте автозапчасти. Для животных нельзя выводить здоровье, характер и прививки из внешнего вида. Если характеристика отсутствует, правильным поведением считается ее пропуск, даже если итоговый текст оказывается коротким.

Нефункциональные требования связаны с воспроизводимостью запуска и умеренной задержкой ответа. Для демонстрации используется локальная GPU-конфигурация и контейнерное развертывание. Авторизация, история генераций, промышленная модерация и автоматическая публикация в состав MVP не включены.

Критерии приемки должны проверяться отдельно: успешность HTTP-запроса, соблюдение формата, достоверность фактов и пригодность текста для продавца. Такое разделение позволяет локализовать причину неудачи и не подменять качество содержания доступностью сервиса.

2 Исходные данные

2.1 Состав и контракт данных

Компания Авито предоставляет данные в пригодном для обработки формате. Рабочий вход представляет собой готовую таблицу объявлений, связанную с изображениями через `image_id`. Перед использованием проверяются обязательные поля, корректность JSON-параметров и принадлежность объектов обучающей или проверочной выборке.

Таблицы содержат заголовок, исходное описание продавца, категорию, микрокатегорию, цену, сведения о продавце и показатель `quality_score`. Для генератора используются только поля, предусмотренные его контрактом. Цена и служебные признаки отбора не должны автоматически попадать в текст. Основные поля перечислены в таблице 2.

Таблица 2 — Назначение полей набора данных

Поле	Роль в проекте
<code>item_id</code>	Идентификатор объявления и контроль пересечений
<code>image_id</code>	Связь с главной фотографией
<code>title</code>	Наименование продаваемого объекта
<code>category_name</code>	Контекст товарной категории
<code>params</code>	JSON-объект подтвержденных характеристик
<code>description</code>	Исходный текст продавца для обучения и анализа
<code>quality_score</code>	Служебная оценка отбора, не вход генератора

Словарь `params` зависит от категории: для электроники важны модель и память, для одежды — размер и материал. Полная унификация ключей не требуется для построения запроса, однако единицы измерения и смысл значений должны сохраняться.

Табличный контракт используется как при обучении, так и при оценке генераторов. Изображение загружается по соответствующему идентификатору, а характеристики передаются в текстовую часть запроса. Раздельная проверка

таблиц и изображений позволяет выявлять ошибки входа до обращения к модели и сохранять соответствие ответа исходному объекту.

2.2 Проверка размеров и разделения выборок

Файлы прочитаны с учетом UTF-8 BOM, чтобы первый столбец распознавался как `item_id`. Подсчет записей дал 30 000 строк в `train`, 100 в `valid` и 2 937 в дополнительной выборке, имя которой содержит обозначение `Зк`. Последнее является округленным названием, а не точным размером файла. Сводка приведена в таблице 3.

Таблица 3 — Результат проверки выборок

Выборка	Строк	Пустые params	Уникальные item_id
train	30 000	6	30 000
valid	100	0	100
Дополнительная Зк	2 937	11	2 937

Во всех строках `params` разбирается как JSON-объект. Под пустыми параметрами здесь понимается отсутствие содержательных полей, в частности пустой словарь. Корректный синтаксис не доказывает истинность каждого значения, но позволяет надежно передавать характеристики между компонентами.

Обучающая и проверочная выборки не пересекаются по `item_id`. Дополнительная выборка также не пересекается с `valid`. Идентификаторы 100 сохраненных ответов базовой VLM совпадают с идентификаторами проверочного набора. Такая проверка исключает очевидное смещение объектов на уровне идентификаторов, но не обнаруживает разные объявления с одинаковыми фотографиями или почти совпадающими текстами.

Для более строгого контроля требуется поиск дубликатов изображений и близких описаний, а также группировка по продавцам. Два объявления одного продавца могут использовать общий рекламный шаблон и создавать зависимость между обучением и проверкой. Дополнительно необходимо выделить независимый тестовый набор для окончательной оценки выбранной конфигурации.

Выборка `valid` предназначена для сопоставления подходов. Если по ней многократно выбирать промпт, параметры и контрольную точку, результат

постепенно подстраивается под эти 100 объектов. Поэтому окончательную оценку будущей версии следует выполнять на новом наборе, который не участвовал в разработке.

2.3 Распределение товарных категорий

Состав обучающей выборки существенно неравномерен. Доли рассчитаны по фактическому train, а не перенесены из диаграммы исходной выгрузки. На рисунке 1 показано распределение 30 000 записей по восьми категориям.



Рисунок 1 — Распределение категорий в обучающей выборке

Транспорт представлен 12 885 записями, личные вещи — 5 920, товары для дома и дачи — 5 529. Вместе эти три категории дают 81,1 % train. Животные представлены только 153 записями, то есть 0,51 %. Поэтому общее среднее качество преимущественно отражает поведение на наиболее частых товарах.

В valid находятся 43 транспортных объявления, 20 объявлений о личных вещах, 18 — для дома и дачи, 7 — об электронике, 6 — о хобби и отдыхе, по 3 — о недвижимости и готовом бизнесе с оборудованием. Животных в проверочном наборе нет. Следовательно, результаты этого прогона не дают эмпирического основания оценить работу на животных.

При расширении проверки следует совместить два набора: пропорциональный реальному потоку и сбалансированный диагностический. Первый показывает ожидаемое качество на типичной нагрузке, второй выявляет слабые категории. Для редких групп полезно отдельно учитывать ошибки состояния, размеров и неподтвержденных характеристик.

2.4 Происхождение характеристик и качество целей

Подготовка исходных данных включает фильтры наличия фотографии и описания, длины текста, положительной цены, отсутствия контактов, уникальности, времени размещения и товарной категории. Для отбора используется `quality_score`, учитывающий свойства текста, продавца и объявления. Генераторы работают с результатом этой подготовки — готовыми выборками объявлений [1, 2].

В работе используются обучающая выборка из 30 000 записей, проверочная из 100 записей и дополнительная из 2 937 записей. Их размеры характеризуют отдельные наборы данных. Обучающая выборка предназначена для настройки модели, проверочная — для сопоставления ответов генераторов. Дополнительный набор позволяет исследовать структуру признаков и свойства описаний.

Дополнительные характеристики извлекались из исходных описаний моделью `Meta-Llama-3.3-70B` с проверкой ответа и повторными попытками. Для животных применялся отдельный промпт. Такой способ позволяет получить согласованный JSON, но создает важную особенность постановки: часть сведений из целевого текста становится входом генератора.

Это допустимо для задачи переформулирования уже известных характеристик. Однако при первом создании объявления исходного описания еще нет. Для оценки реального пользовательского сценария параметры должны поступать из формы продавца или из независимо доступных полей. Иначе качество реконструкции текста окажется выше качества генерации по действительно доступному входу.

Исходное описание продавца не является безусловным эталоном. Оно может содержать контакты, условия доставки, повторения и рекламные обещания. Обучение на таком тексте способно закрепить поведение, запрещенное текущим промптом. Поэтому проверка качества целей необходима даже при полностью корректной структуре CSV.

Практическое следствие — отделить извлечение фактов от написания эталонного ответа. Сначала фиксируются подтвержденные характеристики, затем на их основе создается краткий текст, который проходит тот же валидатор, что и результаты модели.

3 Методы генерации описаний

3.1 Постановка мультимодальной генерации

Генератор получает изображение I , заголовок t , категорию c и параметры p . Его результат u представляет последовательность слов описания. Содержательное ограничение состоит в том, что утверждения в u должны подтверждаться доступным входом. Высокая языковая правдоподобность не заменяет выполнение этого ограничения.

Схема генерации по изображению и характеристикам показана на рисунке 2. Она допускает расширение входа до нескольких фотографий. В реализованном сервисе запрос содержит одно изображение: это уменьшает требования к памяти и упрощает обработку. Текстовые характеристики дополняют визуальные признаки сведениями, которые невозможно надежно определить по фотографии [2, 4].

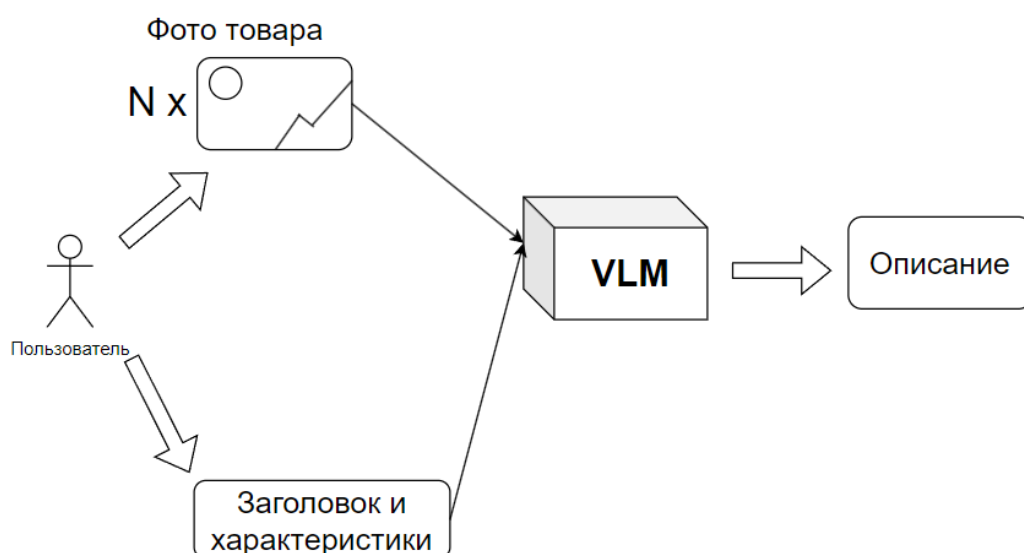


Рисунок 2 — Схема генерации описания по изображению и характеристикам

Структурированные поля служат основным источником точных значений. Изображение дополняет их товарно значимыми признаками, если они уверенно различимы. Фон, поза человека или поверхность под предметом обычно не помогают покупателю и исключаются инструкцией.

В условиях неоднозначного изображения предпочтителен пропуск сомнительного свойства. Например, по фотографии можно заметить цвет корпуса, но нельзя заключить, что устройство полностью исправно. Такой подход снижает полноту описания, зато ограничивает риск ложного утверждения.

3.2 Базовые языковая и мультимодальная модели

Текстовая базовая модель в ноутбуке `inference_Vanila_LLM` — `Qwen3-4B-Instruct-2507`. Она получает заголовок, категорию и параметры без изображения. Этот вариант нужен для выяснения того, насколько структурированные данные сами по себе достаточны для составления объявления. Он также позволяет выявить случаи, когда фотография практически не меняет текст.

Мультимодальный вариант использует `Qwen3-VL-4B-Instruct`. На вход передается текстовый промпт вместе с главным изображением. Веб-сервис вызывает модель через совместимый HTTP-интерфейс `vLLM` и не зависит от внутренней реализации трансформера. В официальной карточке Qwen приводится пример сообщения с изображением и текстом [8].

Промпт сервиса содержит описание задачи, приоритет источников, ограничения использования фотографии, категорийные запреты и формат ответа. Заголовок и категория очищаются от крайних пробелов. `params` сериализуется в JSON с сохранением кириллицы и сортировкой ключей. Это обеспечивает одинаковое представление одного и того же словаря при повторных запросах.

Базовая модель не требует обучения на локальном наборе. Это снижает стоимость запуска эксперимента и дает контрольную точку для оценки полезности SFT. Вместе с тем подробная инструкция не гарантирует полного соблюдения запретов: сохраненные ответы иногда ссылаются на изображение или источник сведений.

Параметры генерации в сервисе зафиксированы отдельно от ноутбуков. По коду и `Docker Compose` используются максимум 180 новых токенов, `temperature` 0,2 и `top_p` 0,8. Токен не равен слову, поэтому лимит токенов нельзя считать реализацией правила «не более 70 слов». Для этого требуется проверка готового текста.

Сравнение текстовой и визуальной моделей должно проводиться на одинаковых объявлениях и при одинаковом содержательном контракте. Иначе различие результатов может быть вызвано промптом, длиной или способом подготовки параметров, а не вкладом фотографии.

3.3 Дообучение с низкоранговыми адаптерами

SFT обучает модель выдавать целевое описание для заданных входных данных. Его преимущество — возможность закрепить предметную лексику и желаемый стиль. Основное ограничение состоит в зависимости от качества целей: модель учится воспроизводить доступный ответ, включая его нежелательные особенности.

LoRA добавляет к выбранным весовым матрицам обучаемое изменение малого ранга, сохраняя базовые веса [9]. QLoRA сочетает такую адаптацию с квантованной базовой моделью для уменьшения требований к памяти [10]. В текстовом эксперименте применяются эти методы, а не полное обучение модели с нуля.

В ноутбуке `llm_train` задана Qwen3-4B-Instruct-2507, две эпохи, скорость обучения 0,0002, размер микропакета 1 и накопление градиента на 8 шагах. Ранг LoRA равен 16, α — 32, dropout — 0,05. Длина последовательности ограничена 768 токенами, целевой текст предварительно ограничивается 360 символами. Эти настройки характеризуют текстовую ветвь [2].

В мультимодальной ветви используется Qwen3-VL с LoRA-контрольной точкой `ckpt-step-3000`. При инференсе получены 100 непустых ответов без ошибок генерации. Адаптер изменяет поведение базовой модели без замены всего набора весов. Настройки текстовой и мультимодальной ветвей рассматриваются отдельно, поскольку состав входа и обработка визуальных токенов различаются.

В инференсе SFT VLM задано до 384 новых токенов, temperature 0,3, top_p 0,7 и штраф повторений 1,05. Эти условия отличаются от сервиса. Следовательно, длинные ответы SFT нужно анализировать с учетом и обучения, и конфигурации генерации.

Снижение обучающей ошибки не доказывает повышение пригодности объявления. Если целевые тексты содержат списки и повторы, модель может точнее воспроизводить выборку и одновременно хуже выполнять требование одного краткого абзаца.

3.4 Архитектура CLIP и ruGPT

Альтернативный эксперимент реализован в `cross_attention_decision.ipynb` через `VisionEncoderDecoderModel`. Визуальный энкодер — `openai/clip-vit-base-patch32`, текстовый декодер — `sberbank-ai/ruGPT3large_based_on_gpt2`. В конфигурации декодера включены режим `decoder` и слои `cross-attention`, связывающие текст с визуальными признаками [2].

При генерации декодер последовательно предсказывает токены, учитывая текстовый контекст и представление изображения. Проекция `enc_to_dec_proj` согласует размерности скрытых представлений. Энкодер CLIP заморожен, тогда как декодер и добавленные компоненты остаются обучаемыми. Всего имеется около 1 152,8 млн параметров, из них обучаемых — 1 065,4 млн.

Эксперимент задает одну эпоху, скорость обучения 0,00004, микропакет 1, накопление градиента 64, прогрев 500 шагов и ограничение последовательности 192 токенами. Применяется оптимизатор `adamw_bnb_8bit`. Валидация и сохранение предусмотрены каждые 1 000 шагов.

В сохраненном диагностическом выводе одного примера число немаскированных целевых токенов равно нулю. Это повод отдельно проверять построение `labels`: если входной промпт занял весь лимит последовательности, для обучения по целевому описанию не остается места. Одного примера недостаточно для вывода о всем обучении, но такой случай должен выявляться автоматически.

Значительный объем обучаемого декодера и небольшой лимит контекста делают качество подготовки последовательностей особенно важным. Необходимо сохранять место под ответ, маскировать только входную часть и проверять ненулевое количество целевых токенов до запуска обучения.

Архитектурное сравнение здесь не является контролируемым исследованием одного изменения: различаются базовые модели, объем предобучения, способ объединения модальностей и режим генерации. Поэтому результат CLIP с ruGPT следует интерпретировать как результат конкретной реализации, а не доказательство общего превосходства одного механизма внимания.

3.5 Выбор модели для демонстрационного сервиса

Исследовательский набор включает пять подходов, но Docker Compose разворачивает базовую Qwen3-VL-4B-Instruct. Подключение LoRA-адаптера к runtime в текущей конфигурации не задано. Поэтому демонстрационный интерфейс и экспериментальная SFT VLM представляют разные конфигурации и не должны называться одной моделью.

Выбор базовой VLM для MVP обоснован простотой разворачивания, наличием штатного мультимодального интерфейса и лучшим соблюдением формальных правил среди проверенных генераторов. Содержательный балл SFT VLM при этом выше. Для пользовательского сервиса важны оба свойства: полнота описания и возможность получить результат в заданном кратком формате.

Промпт и модель образуют единый вариант генератора. При сравнении необходимо фиксировать версию инструкции, имя весов, адаптер, параметры декодирования и постобработку. Изменение любого из этих элементов может повлиять на результат даже при неизменном названии базовой модели.

В клиенте vLLM предусмотрена постобработка: пробельные символы сворачиваются, начальный префикс «Описание:» удаляется, предложения с запрещенными ссылками на источник отбрасываются. Такая операция помогает получить единый абзац, но может удалить и полезные факты. После удаления всех предложений возможен пустой результат, который требует дополнительной проверки.

Следующий шаг — сравнить модели после одинаковой обработки при одинаковом ограничении длины. При этом следует сохранять как исходный, так и итоговый ответ. Это позволит различать качество генератора и эффект фильтра, а также оценить потерю информации из-за удаления предложений.

Резервные сценарии могут включать подмену ответа шаблоном, повторную генерацию и ручное исправление. Их следует добавлять после измерения частоты отказов и определения допустимой задержки. Для повторного запроса необходимо ограничить число попыток, а пользователю предоставить возможность самостоятельно изменить полученный текст.

4 Реализация программной системы

4.1 Компоненты и взаимодействие

Система разделена на клиентское приложение, API и модельный runtime. Такое разделение позволяет изменять интерфейс независимо от способа обслуживания модели. Состав контейнеров и маршруты описаны в таблице 4 [2].

Таблица 4 — Компоненты демонстрационного сервиса

Компонент	Технология	Ответственность
frontend	React, Vite, nginx	Форма, предпросмотр, отображение и копирование
api	FastAPI, Python	Проверка входа, промпт, обращение к модели
qwen-vllm	vLLM, Qwen3-VL	Мультимодальный инференс на GPU

Браузер обращается к frontend на порту 5173. nginx передает запросы генерации и состояния во внутренний api:8080. API доступен с хоста на порту 8081, а модельный сервер — на 8000. Backend обращается к адресу qwen-vllm:8000/v1 внутри контейнерной сети.

Маршрут POST /generate-description получает multipart/form-data. После разбора полей сервис строит промпт и data URL изображения, затем клиент отправляет мультимодальное сообщение на /chat/completions. Из первого варианта ответа извлекается content, выполняется очистка и возвращается JSON с полем description.

Интерфейс ProductDescriptionModel определяет метод generate. Благодаря этому логика подготовки объявления отделена от транспортного клиента и может проверяться с тестовой заглушкой. Settings хранит параметры модели, лимиты и адрес runtime; загрузка окружения сосредоточена в одном модуле.

GET /health подтверждает, что API работает. GET /ready обращается к списку моделей и проверяет наличие нужного идентификатора. Такое разделение важно при первом запуске: HTTP-приложение может уже отвечать, пока веса еще загружаются.

4.2 Валидация и обработка ошибок

Backend удаляет крайние пробелы заголовка и категории, после чего проверяет их непустоту. params должен быть JSON-объектом: массив, число и некорректный JSON отклоняются. Пустая строка параметров интерпретируется как пустой словарь, что позволяет описывать товар с минимальным набором сведений.

Максимальный размер изображения в текущих настройках составляет 10 485 760 байт. Поддерживаются JPEG, PNG и WEBP. Модуль image_utils проверяет известные сигнатуры; при отсутствии распознанной сигнатуры он допускает выбор по заявленному Content-Type. Следовательно, это ограниченная проверка формата, а не полная проверка декодируемости изображения.

Ошибки данных преобразуются в HTTP 422, а ошибки модельного клиента — в HTTP 503. Клиент обрабатывает сетевую недоступность, ошибочный HTTP-статус runtime, некорректный JSON и неожиданную структуру ответа. Контракт ошибок приведен в таблице 5.

Таблица 5 — Поведение API при типовых ситуациях

Ситуация	Ответ	Смысл для клиента
Корректный запрос	200	Поле description с результатом
Некорректные поля	422	Исправить данные запроса
Недоступность runtime	503	Повторить после восстановления
API запущен	health: ok	Процесс отвечает
Модель обнаружена	ready: true	Runtime сообщает нужную модель

Граница доверия проходит и через содержимое входа. Свободный заголовок может содержать инструкцию, конфликтующую с системными ограничениями. Текущий промпт задает правила, но отдельный механизм защиты от таких вмешательств не реализован.

Для развития сервиса полезны декодирование изображения до инференса, ограничение разрешения и итоговая проверка непустого результата. Эти изменения следует проверять отдельно, поскольку формально допустимый запрос может создавать чрезмерную нагрузку или возвращать непригодный текст.

4.3 Пользовательский интерфейс

Frontend реализован на React и TypeScript. Пользователь выбирает или перетаскивает изображение, заполняет заголовок, категорию и JSON-параметры. Состояние формы включает готовность runtime, ход запроса, текст результата и ошибку. Интерфейс генератора описаний показан на рисунке 3.

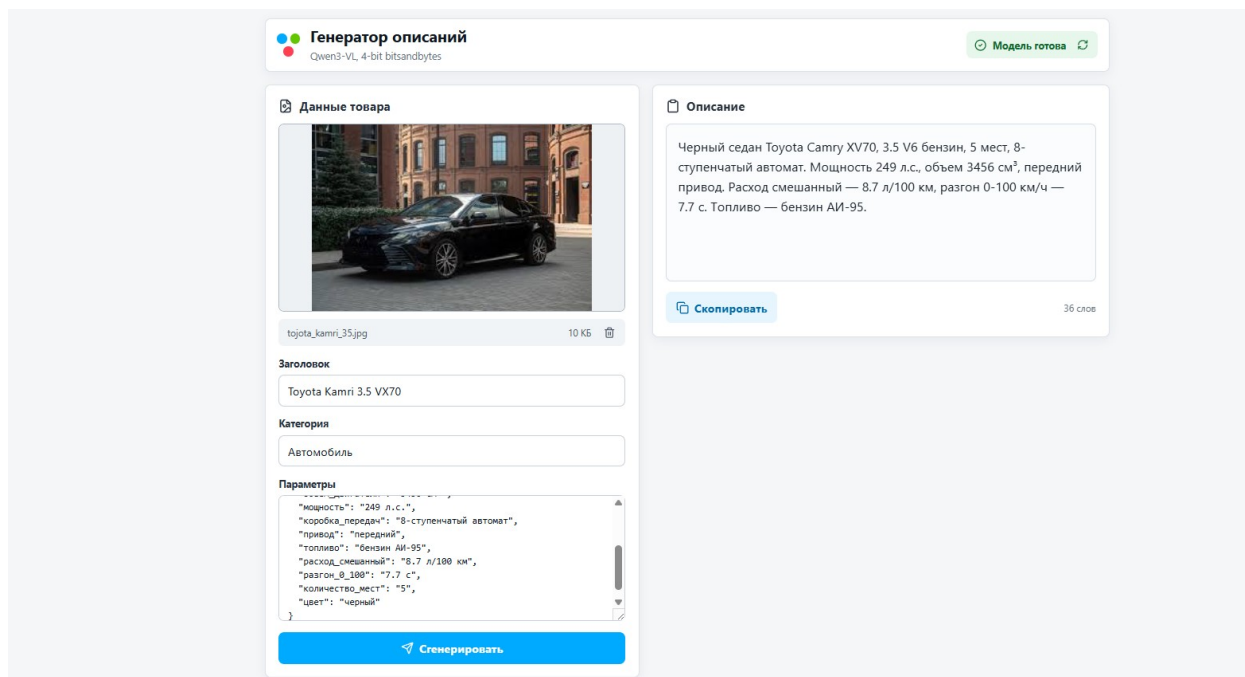


Рисунок 3 — Интерфейс генератора описаний

Кнопка отправки доступна, когда заполнены обязательные поля, выбрано изображение, params успешно разобран и запрос еще не выполняется. Индикатор готовности модели отображается отдельно. По текущему коду он не является обязательным условием canSubmit, поэтому окончательное сообщение о недоступности может прийти от backend.

Предпросмотр использует временный URL браузера; при смене изображения он освобождается. После успешного запроса показывается описание и доступно копирование в буфер обмена. При ошибке пользователь получает сообщение без необходимости анализировать сетевой ответ вручную.

На рисунке показан частный пример с автомобилем. Он иллюстрирует пользовательский сценарий, но не заменяет проверку достоверности характеристик. Для массовой оценки используются фиксированные CSV-ответы и единые критерии, а не отдельный удачный снимок интерфейса.

4.4 Развертывание и программные проверки

Контейнерная конфигурация содержит frontend, api и qwen-vllm. Для весов используется отдельный том hf-cache, позволяющий не скачивать модель заново при каждом запуске. Модель работает в режиме bitsandbytes 4-bit с dtype float16; это режим runtime, а не доказательство наличия отдельного GPTQ- или AWQ-чекпоинта.

В Docker Compose установлены max-model-len 2048, max-num-seqs 1 и доля использования памяти GPU 0,90. Разрешено одно изображение на запрос. Ограничение одновременно обслуживаемых последовательностей влияет на очередь: увеличение числа клиентов само по себе не увеличивает пропускную способность модели.

Проверки проекта охватывают построение промпта, JSON-параметры, преобразование изображения, работу сервиса с заглушкой модели, транспортный запрос и очистку ответа. Отдельные тесты проверяют вспомогательные функции оценки на датасете и нагрузочного сценария. Во frontend предусмотрены проверки формы, сообщений об ошибках и multipart-контракта.

Проверка Python-компонентов через unittest охватывает 24 теста: 21 выполнен успешно, три API-теста пропущены из-за отсутствующих тестовых зависимостей FastAPI. Результат подтверждает поведение охваченных функций. Проверки frontend и сквозного сценария с GPU следует учитывать отдельно: успешные модульные тесты не гарантируют корректность всех взаимодействий сервиса.

Тест с подмененным клиентом полезен для проверки формата запроса, но не измеряет качество Qwen и не подтверждает работу CUDA. Полная приемка развертывания должна включать загрузку весов, проверку /ready и реальный запрос с изображением. Краткая последовательность запуска и фиксации результата приведена в приложении А.

Перед длительным экспериментом необходимо сохранять конфигурацию контейнеров, имя модели, параметры генерации и версию промпта. Без этого одинаковый HTTP-контракт может скрывать разные условия инференса, а сравнение результатов окажется неоднозначным.

5 Методика и результаты оценки

5.1 Двухэтапный контроль качества

Модуль LLM-as-a-Judge разделяет проверку формата и содержательную оценку. Сначала `ad_validator` проверяет явные нарушения, затем допущенный ответ оценивается мультимодальным судьей. Если программная проверка не пройдена, запрос к судье не выполняется [3]. Такой порядок сокращает число дорогих вызовов.

Правила проверяют пустой ответ, перенос строки, превышение 70 слов, префикс «Описание:», некоторые виды разметки и списков, приветствия, ссылки на фото, URL, адреса почты, телефоны и контакты мессенджеров. Важно учитывать точную реализацию: любой символ перевода строки трактуется как нарушение одного абзаца, а поиск слов выполняется регулярным выражением.

Судья получает исходные поля, изображение и сгенерированный текст. Описание продавца используется только как слабый ориентир и не легализует контакты или обещания из исходного текста. Оценка строится по четырем рубрикам: опора на источники, релевантность визуальных признаков, соблюдение задания и качество языка.

Каждая рубрика имеет диапазон от 0 до 1. Общий балл одного ответа в коде рассчитывается по формуле (1), затем округляется до десятых.

$$s = (g + v + c + l) / 4 \quad (1)$$

где g — оценка опоры на источники;
 v — оценка использования изображения;
 c — оценка соблюдения задания;
 l — оценка качества языка.

Применение LLM в роли оценщика позволяет проверять содержание без единственного эталонного текста, но требует контроля смещений и согласованности с человеком [11]. Поэтому высокая оценка судьи рассматривается как диагностический сигнал, а не гарантия истинности каждого утверждения.

5.2 Ансамбль судей и сопоставимость результатов

В конфигурации judge указаны gpt-5.2, claude-4-6-opus и grok-4. Это идентификаторы, используемые проектным клиентом. Пакетная оценка строит задания для каждой строки, колонки ответа и модели-судьи. При 100 объявлениях и одном генераторе возможны 300 модельных оценок, если все строки проходят предварительные проверки и отсутствуют ошибки.

Средний балл нужно сопровождать числом допущенных примеров. Если один генератор проходит фильтр только на простых объектах, среднее по оставшимся ответам не характеризует весь набор. Для сравнения следует одновременно сообщать долю прохождения правил, число ошибок и качество допущенных ответов.

Содержательное сравнение допускает некоторые приветствия и оценочные слова без штрафа. Строгий валидатор запрещает приветствия и проверяет ограничения формата. Поэтому средний балл качества и доля прохождения ad_validator отражают разные свойства генератора. При интерпретации результатов необходимо учитывать примененную рубрику и условия допуска ответа к судейству.

В CSV для CLIP с ruGPT колонка результата называется pred_description, а список автоматически распознаваемых колонок judge этого имени не содержит. При неосторожном запуске может быть выбран description, то есть исходный текст продавца. Для проверки ответов генератора колонка pred_description передается валидатору явно. Соответствие колонок моделям необходимо задавать до расчета метрик.

Содержательные и формальные показатели рассчитываются отдельно. Средний балл отражает оценку полезности и качества текста, а программная проверка — выполнение обязательных правил. Объединять их в одну шкалу без заданной процедуры нельзя. Для выбора модели результаты сопоставляются с требованиями пользовательского сценария: ответ должен быть информативным и пригодным для вставки в объявление.

Для будущего воспроизводимого сравнения требуется зафиксировать единый промпт судьи, один список объектов и явное соответствие колонок

моделям. Дополнительно полезно сохранять комментарии судей и проверять спорные случаи вручную, скрыв от проверяющего название генератора.

5.3 Сравнение качества генерации

Средние содержательные оценки пяти вариантов генератора приведены в таблице 6. Сравнение охватывает текстовую модель, ее дообученную версию, CLIP с ruGPT, базовую и дообученную VLM. Такой состав позволяет отдельно рассмотреть влияние визуального входа и адаптации модели к описаниям товарных объявлений.

Таблица 6 — Средние содержательные оценки генераторов

Вариант	Средняя оценка
Текстовая LLM без SFT	0,54
Текстовая LLM после SFT	0,70
CLIP и ruGPT с cross-attention	0,67
Базовая VLM	0,69
SFT VLM	0,78

По этой таблице SFT VLM имеет наибольшее указанное значение. Разница относительно базовой VLM составляет 0,09, а текстовое дообучение сопровождается ростом с 0,54 до 0,70. Эти арифметические различия сами по себе не показывают статистическую значимость, поскольку нет распределения по объектам и согласованности судей.

Прирост после дообучения может быть связан с усвоением предметной лексики и более полным использованием характеристик. Вместе с тем модель воспроизводит стиль обучающих целей, включая длинные перечисления и рекламные обороты. Поэтому повышение содержательной оценки не гарантирует соблюдения ограничений интерфейса и требует отдельного анализа структуры ответа.

Мультимодальное дообучение показывает потенциал по содержательной оценке. Для устойчивого ранжирования необходимо повторить сравнение с одинаковыми условиями генерации и единой рубрикой. Причины изменения

отдельных свойств текста следует проверять на уровне примеров: выделять добавленные факты, пропуски характеристик и нарушения формата.

Для практического выбора дополнительно важны длина, наличие контактов и точность характеристик. Модель с высоким средним баллом может быть непригодна для текущего интерфейса, если стабильно нарушает жесткий формат. Поэтому следующая проверка рассматривает сохраненные ответы по единым программным правилам.

5.4 Повторная проверка сохраненных ответов

К каждой из трех доступных колонок применен текущий validate_description без изменения правил. Во всех файлах по 100 непустых ответов. Для CLIP с ruGPT явно использован pred_description. Результат представлен на рисунке 4 и в таблице 7.

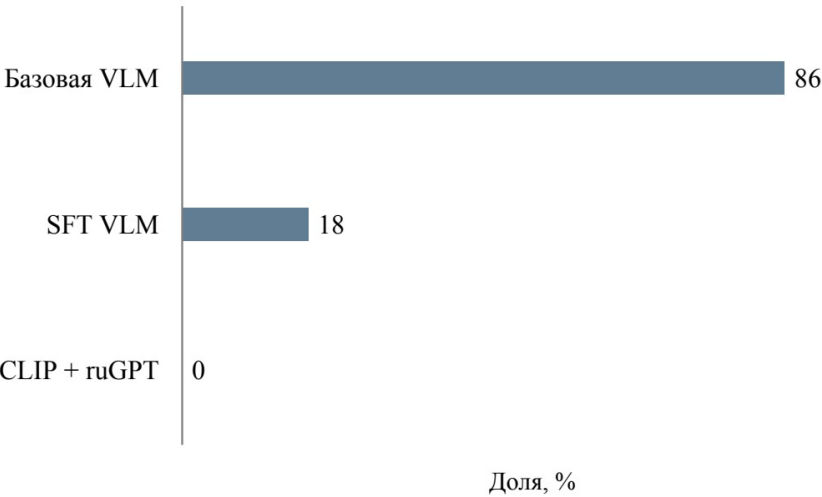


Рисунок 4 — Прохождение текущих программных правил сохраненными ответами

Таблица 7 — Основные нарушения формата

Показатель	Базовая VLM	SFT VLM	CLIP и ruGPT
Прошли все правила	86	18	0
Есть перенос строки	0	78	99
Более 70 слов по валидатору	0	65	96
Есть разметка или список	0	10	11
Ссылка на источник или фото	14	1	5

Один ответ может иметь несколько нарушений, поэтому строки таблицы не суммируются в 100. Для CLIP с ruGPT дополнительно выявлены 53 ответа с телефонным паттерном, 27 с URL и 12 с email. Это срабатывания регулярных выражений; они требуют проверки возможных ложных совпадений с артикулами.

Результат 86 % у базовой VLM означает прохождение формальных правил, а не 86 % фактически верных объявлений. Проверка не видит фотографию и не определяет истинность утверждений. Аналогично нулевое прохождение CLIP с ruGPT означает несовместимость сохраненных ответов с текущим строгим форматом, а не отсутствие в них полезных сведений.

5.5 Анализ конкретного ответа и ограничений

Первый объект общего проверочного набора — красный ремешок Garmin Quickfit шириной 26 мм. В params указаны бренд NNNB, модель For Garmin Fenix 5/5X, силикон, красный цвет и состояние «Новый, без бирок». Этот пример позволяет сравнить тексты при одинаковых входных полях [3].

Базовая VLM выдает краткий абзац: «Ремешок для Garmin Quickfit 26 мм, красный, силиконовый, унисекс. Бренд NNNB, модель для Garmin Fenix 5/5X. Новый, без бирок. Ширина 26 мм». Значения сохранены, но ширина повторяется. Это пример формально допустимого текста с редакционным недостатком.

SFT VLM формирует многострочный перечень характеристик, многократно повторяет материал, пол и тип товара. В тексте появляется происхождение из Китая, которого нет в приведенном словаре. Без отдельного подтверждения по изображению такое дополнение нельзя считать обоснованным. Повторы и структура списка уже достаточны для отклонения по текущему формату.

CLIP с ruGPT пишет о ширине 25 мм вместо 26 мм, добавляет гарантию, возврат и доставку. Ошибка размера подтверждается прямым сравнением с заголовком и params и не требует визуального судьи. Этот случай показывает, почему общая связность русского текста недостаточна для задачи объявления.

На уровне всего набора базовая модель лучше соблюдает ограничения длины и структуры, а SFT склонна воспроизводить развернутые продавцовские шаблоны. Это наблюдение согласуется с гипотезой влияния целевых описаний, однако не устанавливает причинность: различаются промпты, параметры генерации и обработка результатов.

Главные ограничения оценки — малый размер valid, отсутствие одной из категорий и неодинаковые конфигурации генераторов. Для проверки фактической точности требуется ручная разметка утверждений с привязкой к полю или фрагменту изображения. Дополнительно необходимо оценить согласованность судей. Формальные и модельные оценки остаются взаимодополняющими, но неполными измерениями.

6 Эксплуатационные характеристики и развитие

6.1 Производительность и границы нагрузки

Нагрузочные испытания демонстрационного сервиса характеризуют задержку ответа, пропускную способность и потребление ресурсов. Результаты приведены в таблице 8. Измерения относятся к конфигурации с NVIDIA RTX 3060 и позволяют определить рабочий диапазон параллельных запросов для MVP. Перенос результатов на другое оборудование требует отдельной проверки.

Таблица 8 — Характеристики сервиса при нагрузочном тестировании

Показатель	Значение и условие
Видеокарта	RTX 3060, 12 ГБ VRAM
Пиковое потребление VRAM	До 11 из 12 ГБ на стресс-прогоне
Задержка p95	3,4–5,7 с при 2–4 одновременных запросах
Пропускная способность	Около 0,75 запроса/с
Стресс-сценарий	64 запроса без ошибок при timeout 300 с
Пиковая мощность GPU	Около 170 Вт

Число одновременно отправленных запросов не равно числу одновременно вычисляемых последовательностей. При `max-num-seqs 1` часть запросов ожидает в очереди. Поэтому успешная обработка 64 запросов при большом тайм-ауте не означает комфортную интерактивную работу 64 пользователей.

Показатель p95 полезнее одного среднего значения, поскольку отражает задержку у более медленных запросов. При дальнейшем тестировании нужно сохранять число запросов, длительность прогрева, размер изображений, длину ответов и долю ошибок. Без этих условий результаты разных запусков трудно сопоставлять.

Рабочий диапазон демонстрационного сервиса составляет 2–4 параллельных запроса. Расширение диапазона требует отдельного подбора `batching`, лимита последовательностей и потребления памяти. После изменения конфигурации необходимо повторно измерить задержку, долю ошибок и качество ответов.

6.2 Практический эффект и дальнейшая работа

Ожидаемый эффект MVP — уменьшение ручной работы над черновиком и более полное представление подтвержденных характеристик. Фактическое влияние на заказы в проекте не измерялось. Для проверки необходим A/B-тест с учетом принятия текста, объема правок и нежелательных последствий.

Для пользовательского эксперимента вводятся две отдельные метрики: Acceptance Rate — доля использованных генераций, Edit Rate — доля ответов, которые продавец изменил. Рост первой метрики обычно желателен, а смысл второй зависит от величины и причины правок. Исправление фактической ошибки необходимо отличать от изменения стиля по предпочтению продавца.

Экономический эффект можно оценить сценарным расчетом. При условных 10 млн случаев, конверсии 5 %, чеке 5 000 руб. и относительном приросте 1,7 % получается 42,5 млн руб. дополнительного оборота за период. Эта величина иллюстрирует зависимость эффекта от исходных допущений. Она не является выручкой платформы или измеренным результатом MVP: доля платформы и затраты не заданы.

Первое направление развития — переразметка целей под единый краткий формат и независимая проверка характеристик. Второе — обучение на предпочтениях, например DPO, где сравниваются выбранный и отклоненный ответы [12]. Наличие таких методов в плане не означает их реализацию в текущем коде.

Одно из направлений развития — объединение отдельных визуальных ветвей с помощью адаптеров. Вариант архитектуры показан на рисунке 5. Его исследовательская задача состоит в сопоставлении разных представлений изображения и оценке их вклада в полноту описания. Реализованный MVP использует Qwen-VLM; расширенная схема требует самостоятельного эксперимента.

6.3 План развития архитектуры

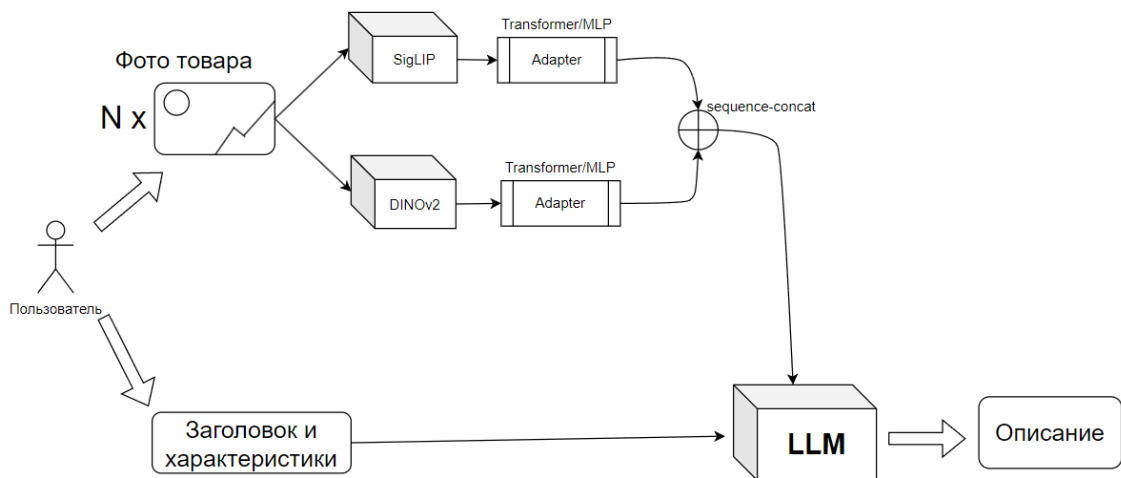


Рисунок 5 — Вариант архитектуры с двумя визуальными энкодерами

Схема предусматривает обработку фотографий двумя визуальными ветвями, обозначенными SigLIP и DINOv2, преобразование признаков адаптерами и объединение перед подачей в языковую модель. Ее исследовательский смысл — проверить, дает ли объединение представлений дополнительные сведения о товаре. Преимущество такой схемы в проекте пока не измерено.

Перед реализацией необходимо определить формат визуальных токенов, способ согласования размерностей и допустимое число изображений. Затем следует отдельно сравнить одну и две ветви на одинаковом наборе объектов. Иначе выигрыш от дополнительной фотографии будет смешан с эффектом другой архитектуры.

Приоритетным остается улучшение качества данных и протокола оценки. Дополнительные компоненты увеличивают сложность обучения и эксплуатации, поэтому их внедрение оправдано только при измеримом улучшении достоверности или полноты описания. Помимо среднего балла потребуется сравнить задержку, потребление памяти и частоту нарушений.

Практический порядок развития следующий: согласовать единый краткий формат, подготовить проверенные целевые ответы, повторить SFT и только затем расширять визуальный вход. Для каждого этапа сохраняется предыдущая конфигурация как контрольная. Такой порядок позволяет связывать изменение результата с конкретным изменением системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовой работе рассмотрена и реализована задача генерации русскоязычных описаний объявлений Авито по одной фотографии, заголовку, категории и характеристикам товара. Подготовлен демонстрационный сервис, объединяющий React-интерфейс, FastAPI и vLLM с Qwen3-VL-4B-Instruct. Система принимает данные, формирует запрос к модели и возвращает описание для проверки пользователем.

Проверены готовые табличные данные: 30 000 обучающих объектов, 100 проверочных и 2 937 объектов дополнительной выборки. Пересечения train и valid по item_id не обнаружены. Неравномерность категорий и отсутствие животных в valid ограничивают перенос общих результатов на весь ассортимент.

Сопоставлены текстовые и мультимодальные модели до и после SFT, а также CLIP с ruGPT. Наибольшая средняя содержательная оценка — 0,78 — получена для SFT VLM. При выборе модели сервиса дополнительно учитываются формат, задержка и достоверность утверждений.

Повторная программная проверка сохраненных ответов дала 86 % прохождения текущих правил у базовой VLM, 18 % у SFT VLM и 0 % у CLIP с ruGPT. Эти показатели демонстрируют различия в соблюдении формата и объясняют практический выбор базовой модели для MVP. Они не заменяют оценку фактической достоверности.

Цель работы достигнута: создан прототип и исследованы варианты генерации. Реализован путь от загрузки фотографии и характеристик до получения черновика описания. Следующие этапы — расширение проверки качества, пользовательский A/B-тест и промышленная интеграция.

Продолжение работы следует начать с единого протокола оценки, очистки целевых описаний и расширения проверочного набора. После этого можно сравнить дообучение, обучение на предпочтениях и использование нескольких изображений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авито. Набор данных товарных объявлений для задачи генерации описаний : обучающая, проверочная и дополнительная выборки. — Данные проекта. — Формат: CSV, изображения.
2. ДоLMатинцы. Генерация описаний для объявлений : исходный код, ноутбуки и документация проекта. — 2026. — Локальный репозиторий: aaa-description_generation. — Используются notebooks, service/app, service/tests, service/frontend и docker-compose.yml.
3. LLM-as-a-Judge : исходный код, промпты, документация и сохраненные ответы моделей. — 2026. — Локальный репозиторий: LLM_as_a_judge. — Используются ad_validator.py, ad_scorer.py, evaluation_models.py, docs и vals.
4. Оценка проекта до взятия в работу : предпроектное обоснование и схемы решения. — 2026. — Файл: бизнесчасть_проблема_актуальность_аналоги.docx.
5. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2017. — 28 с.
6. Кляхандлер С. Как мы разработали LLM-модель, которая генерирует описания товаров для пользователей Авито // Хабр. Блог AvitoTech. — 02.05.2025. — URL: <https://habr.com/ru/companies/avito/articles/906504/> (дата обращения: 19.09.2026).

7. Кляхандлер С. Как DS-инженеры совершенствуют автогенерацию описаний и пополняют индекс объявлений Авито // Хабр. Блог AvitoTech. — 19.09.2025. — URL: <https://habr.com/ru/companies/avito/articles/948626/> (дата обращения: 19.09.2026).
8. Qwen Team. Qwen3-VL-4B-Instruct : карточка модели. — URL: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-4B-Instruct> (дата обращения: 19.09.2026).
9. Hu E. J. et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. — 2021. — arXiv:2106.09685. — URL: <https://arxiv.org/abs/2106.09685> (дата обращения: 19.09.2026).
10. Dettmers T. et al. QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. — 2023. — arXiv:2305.14314. — URL: <https://arxiv.org/abs/2305.14314> (дата обращения: 19.09.2026).
11. Zheng L. et al. Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. — 2023. — arXiv:2306.05685. — URL: <https://arxiv.org/abs/2306.05685> (дата обращения: 19.09.2026).
12. Rafailov R. et al. Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model. — 2023. — arXiv:2305.18290. — URL: <https://arxiv.org/abs/2305.18290> (дата обращения: 19.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Порядок запуска и фиксации эксперимента

Перед запуском должны быть доступны Docker с GPU support, драйвер NVIDIA и место для весов модели. Команда выполняется из каталога service, где находится docker-compose.yml. В таблице A.1 приведены операции для локального демонстрационного режима.

Таблица A.1 — Операции запуска и проверки

Операция	Команда или адрес
Запуск контейнеров	<code>docker compose up --build</code>
Проверка API	<code>http://localhost:8081/health</code>
Проверка модели	<code>http://localhost:8081/ready</code>
Открытие интерфейса	<code>http://localhost:5173</code>
Просмотр runtime	<code>docker compose logs --tail 200 qwen-vllm</code>
Остановка	<code>docker compose stop</code>

Для воспроизводимого эксперимента сохраняются идентификаторы объявлений, версия промпта, модель и адаптер, параметры генерации, исходный и очищенный ответы, ошибки и время выполнения. Поэлементные оценки судей сохраняются отдельно от агрегатов.

Перед оцениванием необходимо явно сопоставить колонку ответа генератору. Для CLIP с ruGPT используется `pred_description`, для базовой VLM — `qwen_base_response`, для SFT VLM — `qwen_sft_response`. Поле `description` остается исходным текстом продавца.

При повторной проверке правил следует использовать одинаковую версию `ad_validator` для всех вариантов. Полный прогон судей дополнительно требует фотографий, настроенного доступа к моделям и фиксированной рубрики. Результаты необходимо сохранять с идентификаторами объектов и названиями конфигураций, чтобы сопоставлять оценки одного объявления между генераторами.